FACENS
PÓS-GRADUAÇÃO: ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS DADOS
BANCO DE DADOS
Prof. Me. Orlando da Silva Junior

Atividade 2

Seu RA aqui.
Seu nome completo aqui.

Para todos os exercícios seguintes:

- **Faça pesquisas em livros, artigos científicos e em sites confiáveis da Web;**
- **Informe as referências no padrão ABNT, NBR 6023, IEEE ou APA.**

1. O que são índices?
   Sua resposta aqui.

2. Qual é a diferença entre um índice denso e um índice esparso?
   Sua resposta aqui.

3. Quais são as diferenças entre índices primário, secundário e de agrupamento? Como essas diferenças afetam as maneiras como esses índices são implementados?
   Sua resposta aqui.

4. Por que podemos ter no máximo um índice primário ou de agrupamento em um arquivo, mas vários índices secundários?
   Sua resposta aqui.

5. Descreva a estrutura de nós da B-tree.
   Sua resposta aqui.

6. Descreva a estrutura de nós da B+-tree.
   Sua resposta aqui.

7. Como uma B-tree diferente de uma B+-tree? Por que uma B+-tree normalmente é preferida como uma estrutura de acesso para um arquivo de dados?
   Sua resposta aqui.

8. O que é indexação bitmap?
   Sua resposta aqui.

9. Qual é diferença entre índice lógico e índice físico?
   Sua resposta aqui.

10. "Somos uma clínica médica especializada de alto nível. Temos diversos ambulatórios em nosso prédio. Cada andar do prédio possui de 3 a 6 ambulatórios. Em cada ambulatório atendemos uma especialidade. Algumas especialidades são atendidas em mais de um ambulatório. Por exemplo, os médicos pediatras atendem nos ambulatórios 2 e 3. Temos mais de um ambulatório porque cada ambulatório possui uma capacidade máxima de atendimento. Precisamos ter todas essas informações em

um sistema. Também precisamos cadastrar nossos pacientes. Para que ele possa agendar uma consulta, ele precisa nos informar seu nome, idade, cidade e CPF. Ele também deve nos dizer qual doença tem. Pode parecer estranho, mas nossa clínica é especializada no tratamento de doenças, e não no diagnóstico delas".

Para o caso anterior:

a. Defina (DDL) a estrutura do banco de dados.
   Sua resposta aqui.

b. Defina a criação de um índice para a coluna corresponde à doença dos pacientes.
   Sua resposta aqui.

c. Defina o tipo de índice mais adequado para a seguinte consulta:

```
SELECT     idade,
           COUNT(*)
FROM PACIENTES
WHERE cidade = 'Sorocaba'
GROUP BY idade;
```

   Sua resposta aqui.